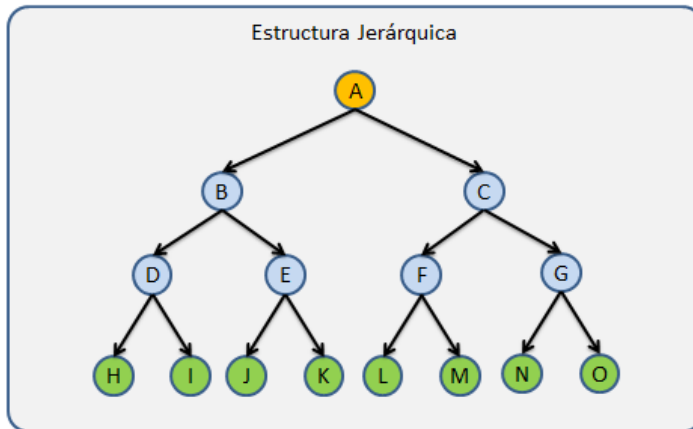


Algoritmos y Estructuras de Datos

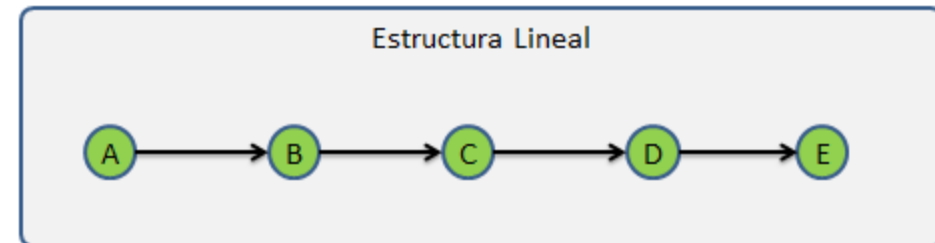
1er semestre - 2026

Estructuras Jerárquicas

Una **estructura jerárquica** es un tipo de organización de datos en la que los elementos se disponen en **niveles**, estableciendo relaciones de **dependencia o subordinación** entre ellos



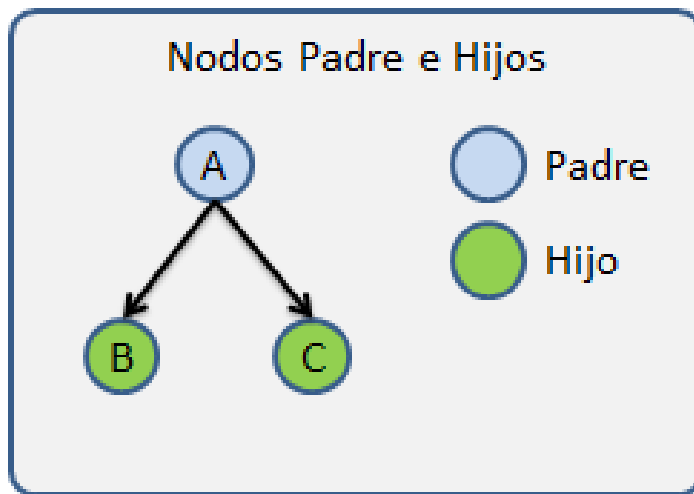
VS.



Estructuras Jerárquicas vs. Árboles

Estructura jerárquica

- Concepto general de datos organizados en niveles



Todo árbol es una estructura jerárquica

Árbol

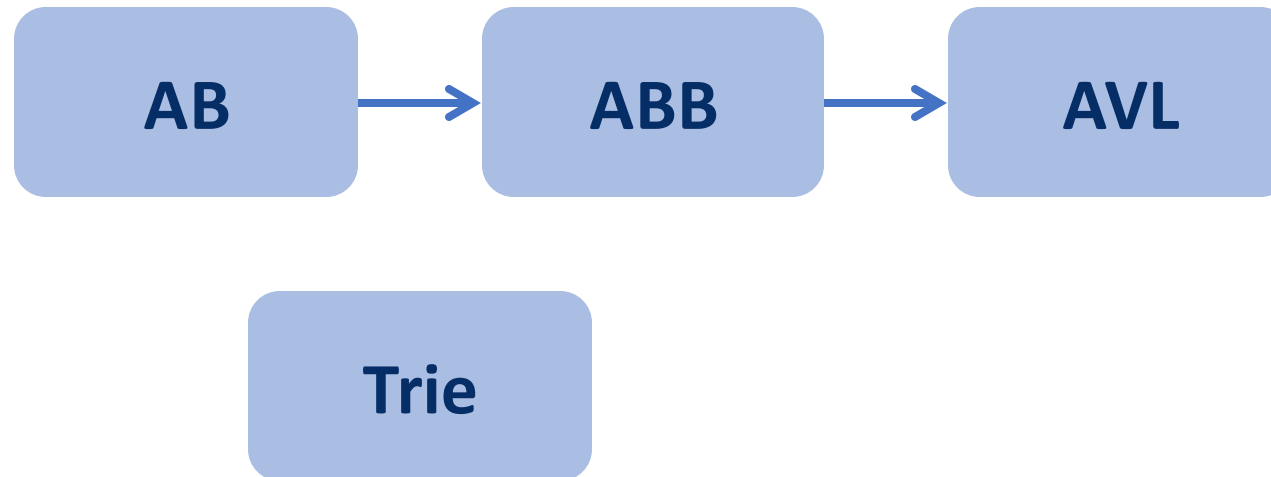
- Caso particular de estructura jerárquica, con reglas bien definidas

TDA Árbol

- Estructura jerárquica de nodos con una **raíz**
- Cada nodo puede tener **0 o más hijos**
- No hay ciclos

TDA Árboles

- **Árbol binario:** restricción de max. 2 hijos
- **ABB:** árbol binario con orden
- **AVL:** ABB balanceado
- **Trie:** árbol especializado en cadenas

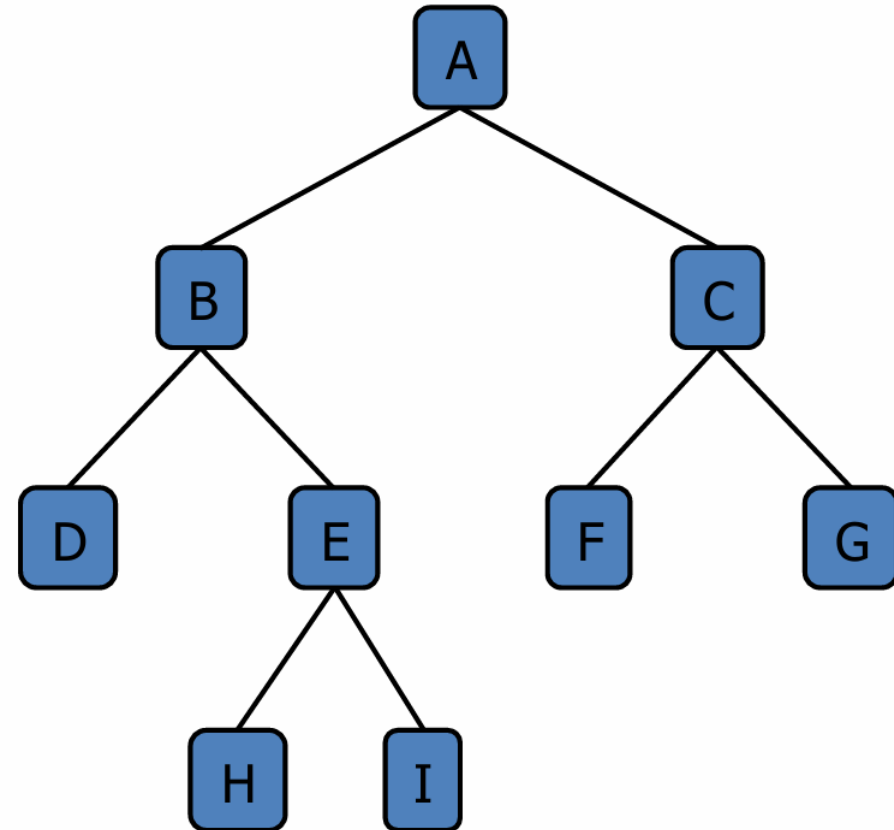


Árboles Binarios

- Un **árbol binario** es un **árbol** con las siguientes propiedades:
 - Cada nodo interno tiene como **máximo dos** hijos
 - Exactamente dos para árboles binarios completos
 - Los hijos de un nodo son un **par ordenado**
- Los hijos de un nodo interno se denominan **Hijo Izquierdo** e **Hijo Derecho**
- Definiciones alternativas:
 - Un árbol con un solo nodo, o un árbol cuya raíz tiene un par ordenado de hijos, cada uno de los cuales es a su vez un árbol binario
 - Conjunto finito de nodos, que puede estar vacío o consistir de una raíz y dos árboles binarios disjuntos, llamados subárbol izquierdo y derecho de la raíz

Aplicaciones

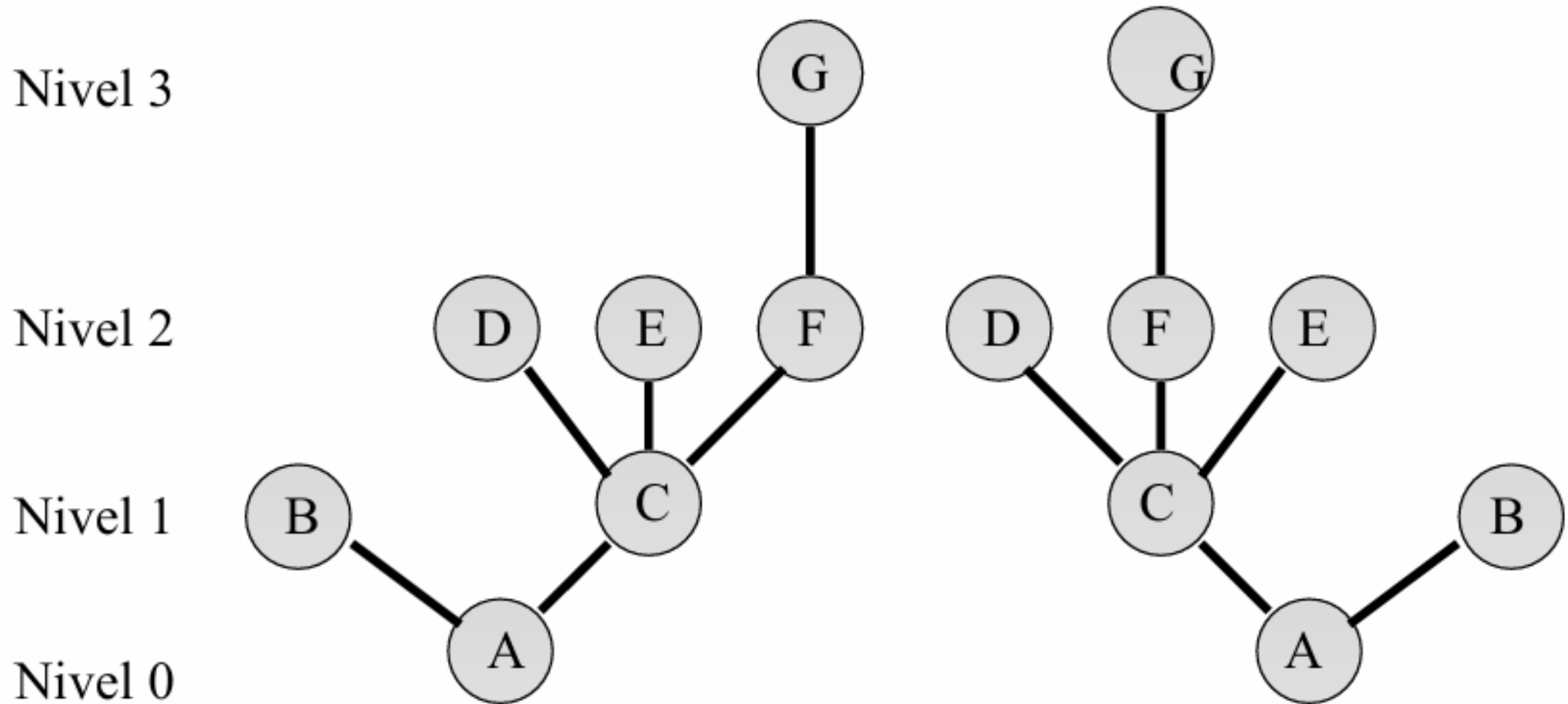
- Expresiones aritméticas
- Procesos de decisión
- Búsqueda



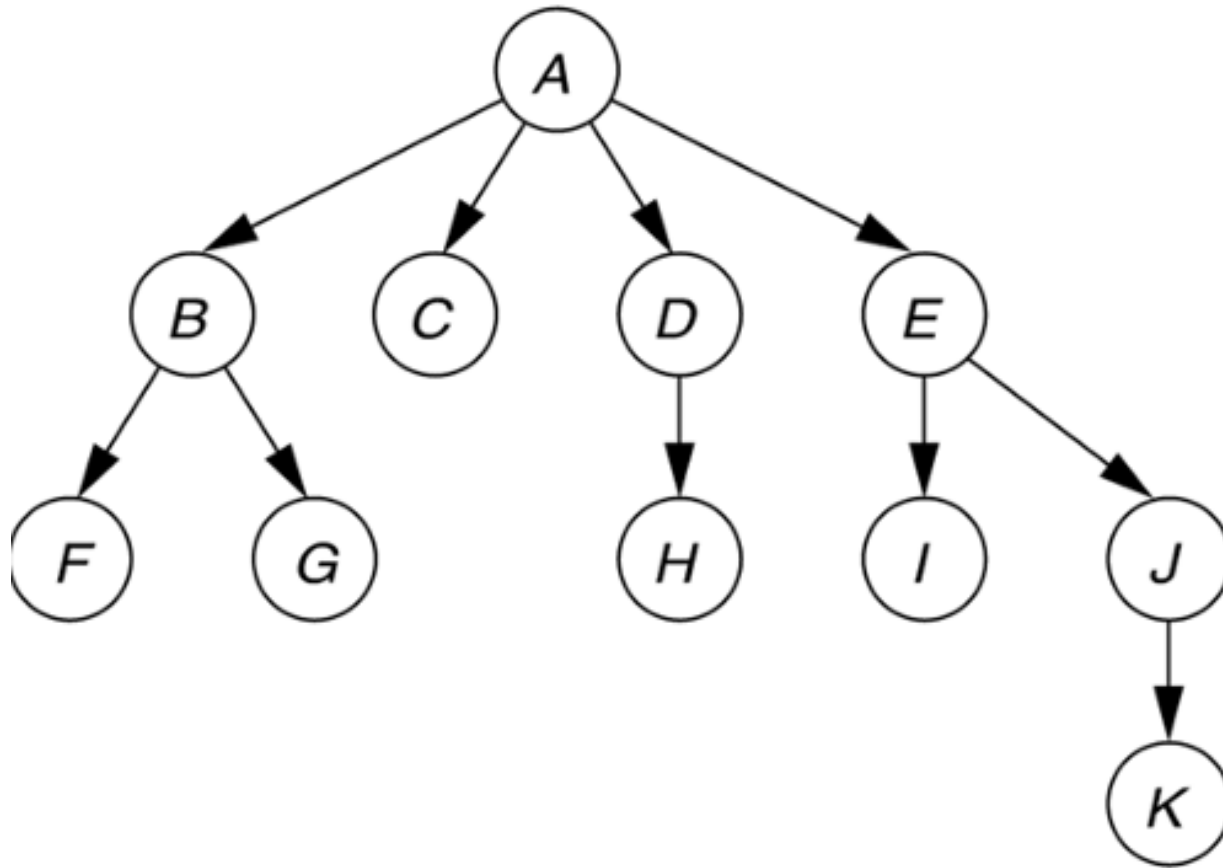
Representación de árboles

- La raíz arriba, las hojas abajo.
- Se dice que cada raíz es el *padre* de las raíces de sus subárboles, los cuales son llamados *hermanos*.
- Los subárboles son llamados *hijos* de su *padre*.
- La raíz del árbol total no tiene padre.
- Ancestros descendientes.

Árboles



Altura y profundidad o nivel



Nodo	Altura	Nivel
A	3	0
B	1	1
C	0	1
D	1	1
E	2	1
F	0	2
G	0	2
H	0	2
I	0	2
J	1	2
K	0	3

Lleno y Completo

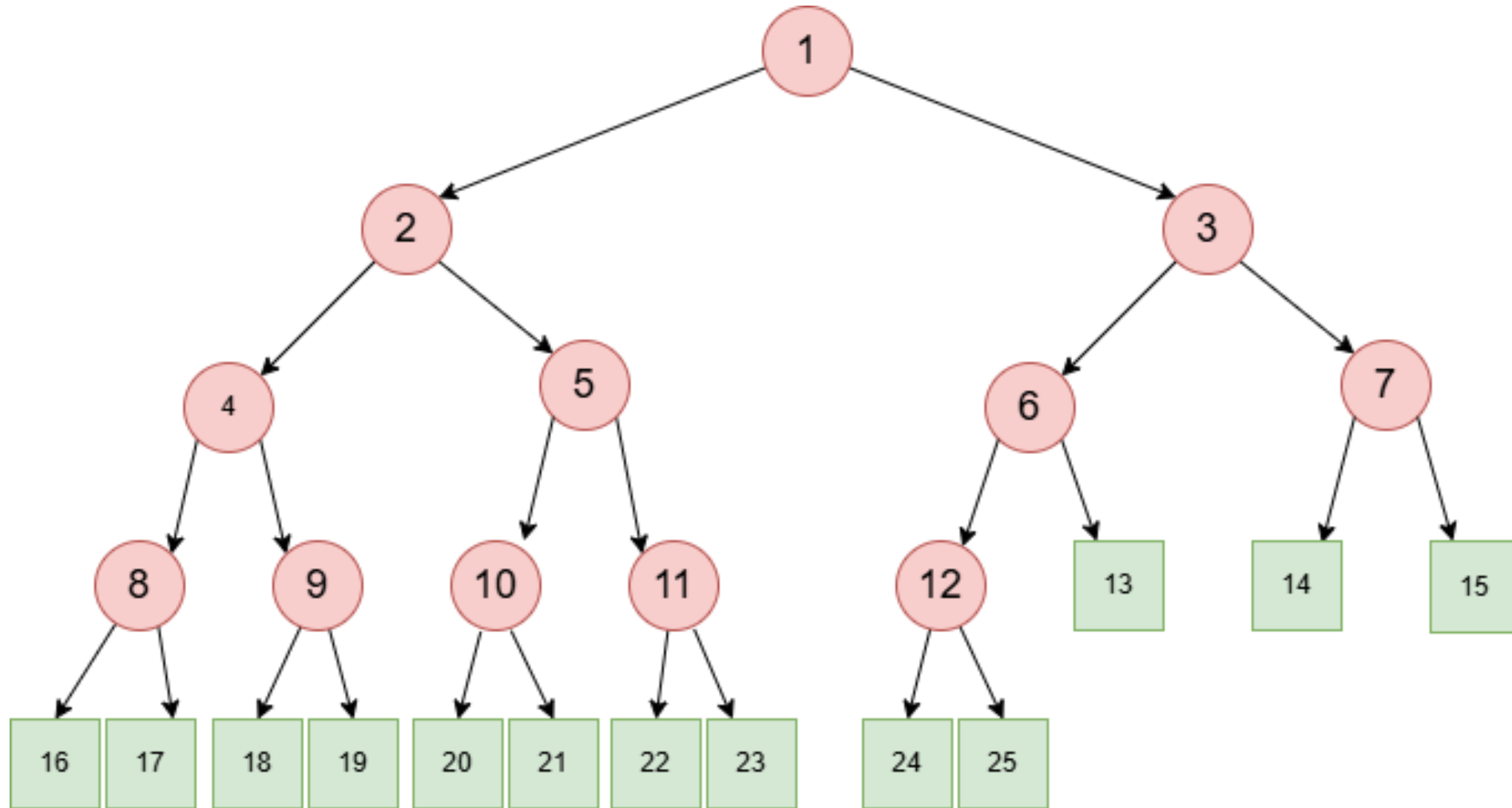
Árbol binario lleno

- Todos los nodos no hoja o tienen los dos hijos

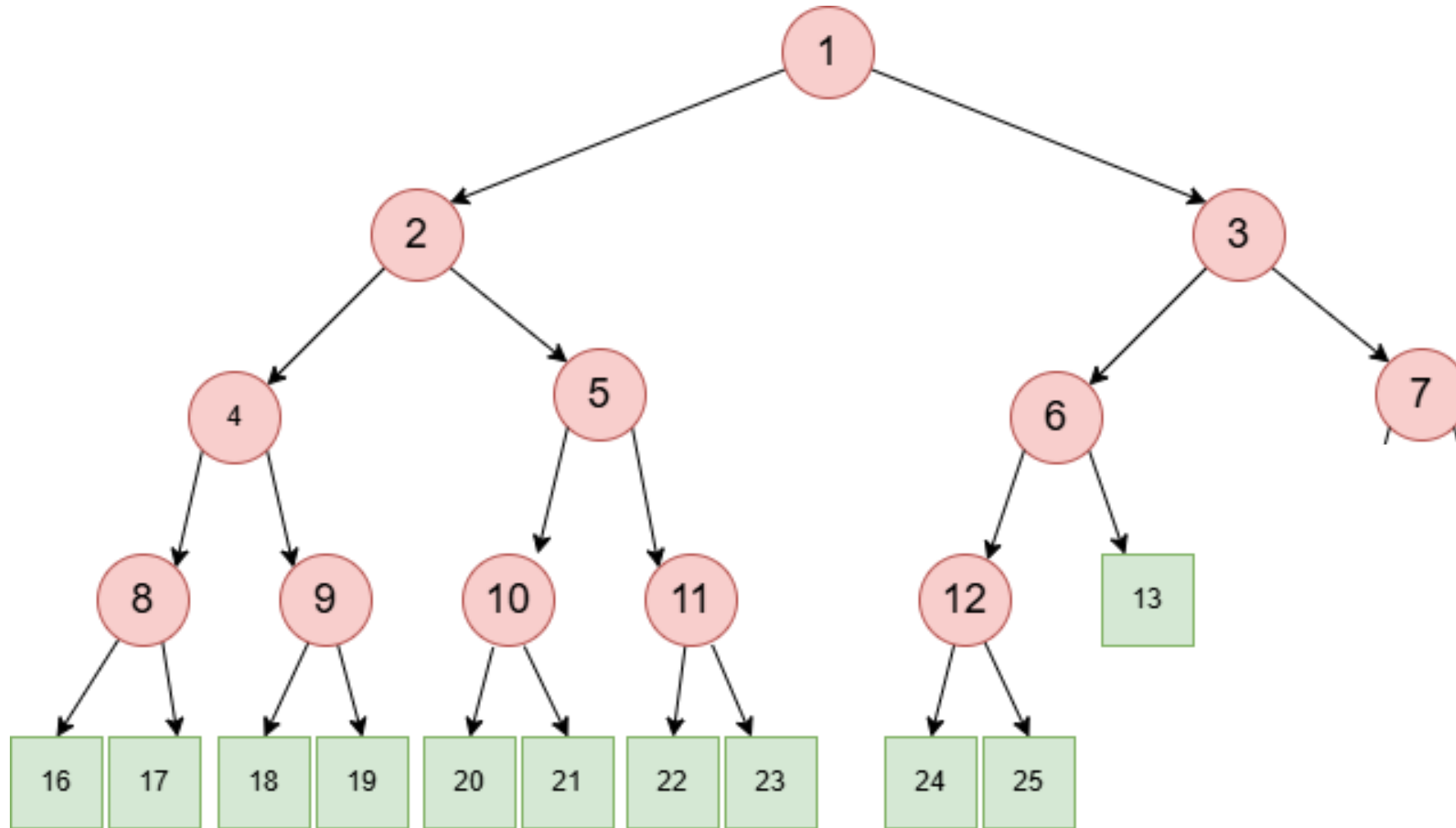
Árbol binario completo

- Todos los niveles, excepto eventualmente el último, tienen todos los nodos
- El último siempre estará lleno de izquierda a derecha

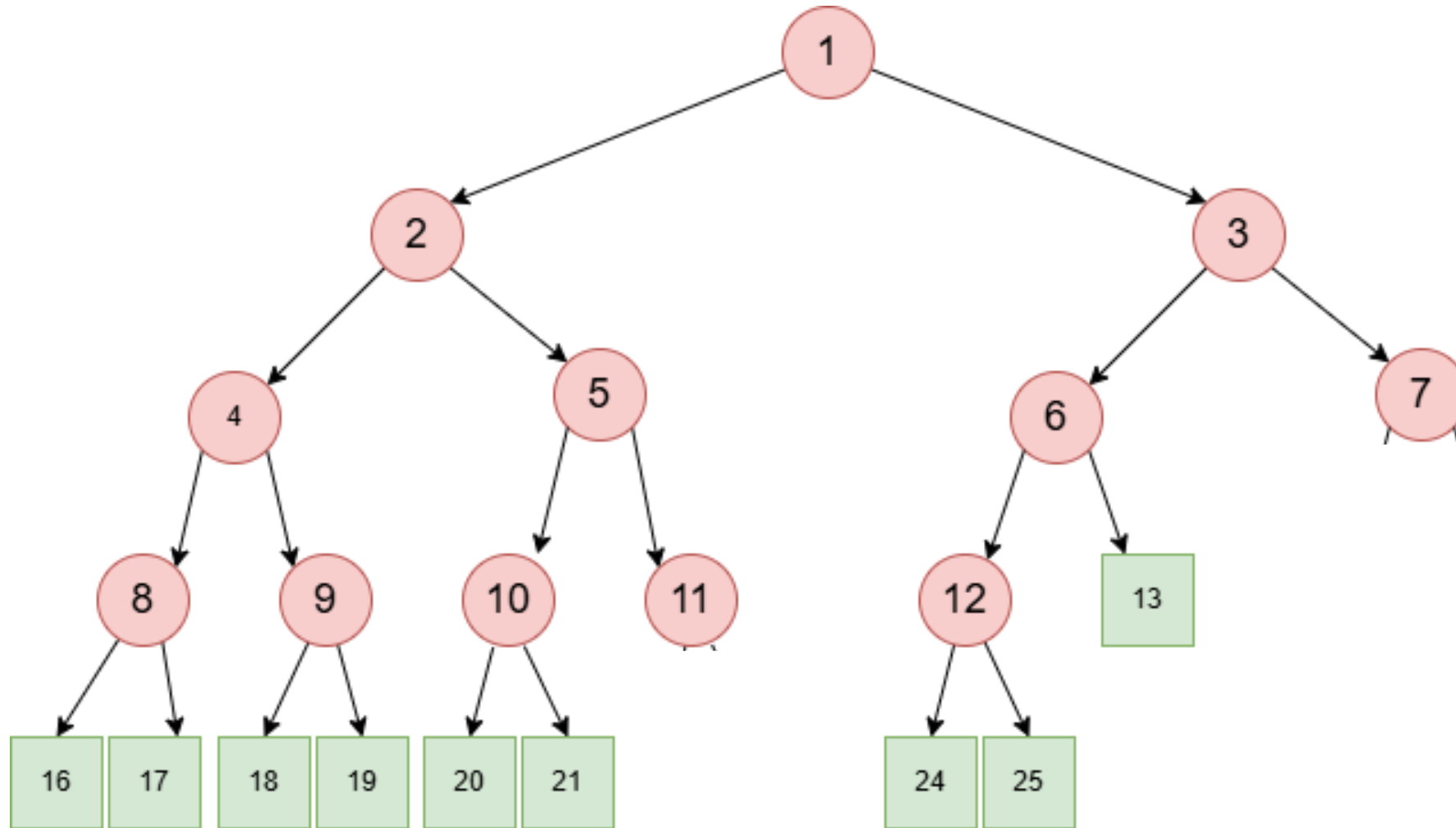
Árbol binario Lleno



Árbol binario Completo



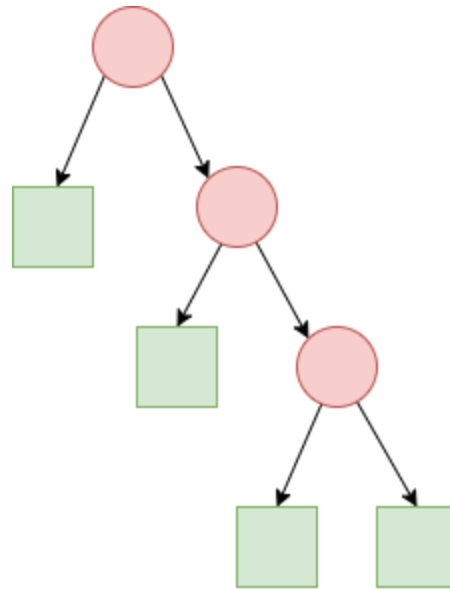
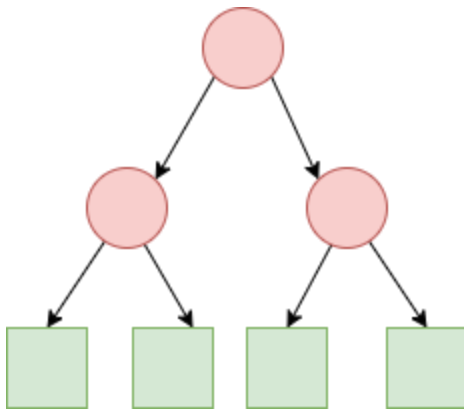
... y este árbol?



Propiedades de los Árboles binarios llenos

Notación

- $n \rightarrow$ número de nodos
- $e \rightarrow$ número de nodos externos
- $i \rightarrow$ número de nodos internos
- $h \rightarrow$ altura



Propiedades

- $e = i + 1$
- $n = 2e - 1$
- $h \leq i$
- $h \leq (n - 1)/2$
- $e \leq 2^h$
- $h \geq \log_2 e$
- $h \geq \log_2(n + 1) - 1$

ÁRBOLES Y RECURSIVIDAD

Operaciones en árboles binarios

- Operaciones básicas

- Inserción
- Búsqueda
- Eliminación

- Recorridos

- Preorden
- Postorden
- Inorden

Recorrida en Preorden

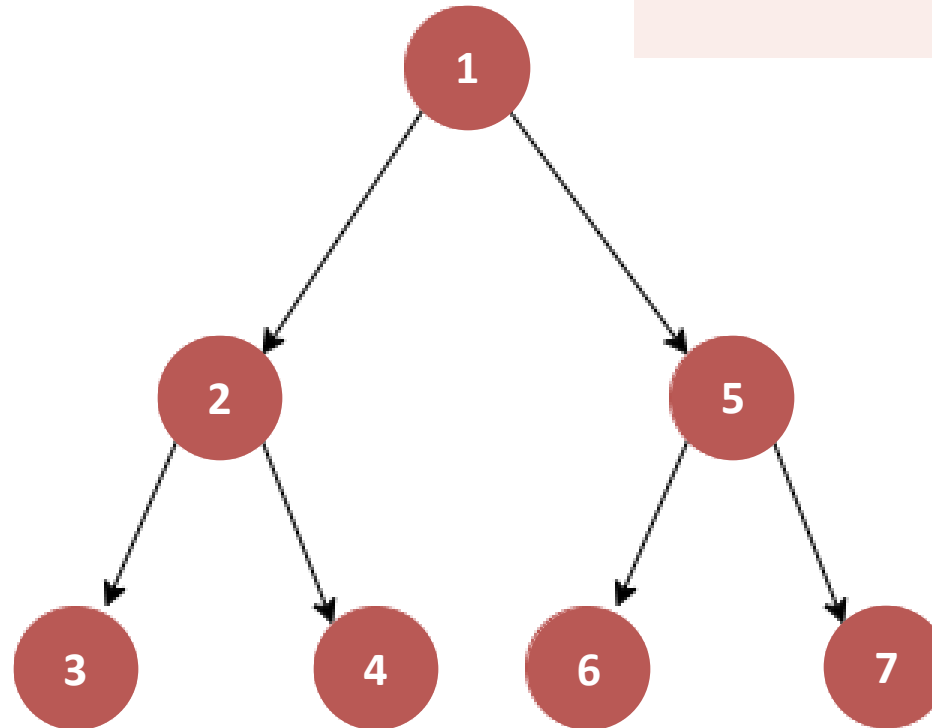
- En un recorrido en preorden, un nodo es visitado **antes** que sus descendientes
- Aplicación: imprimir un documento estructurado

Algoritmo *preOrden*(*v*)

visitar(*v*)

Para cada hijo *w* de *v* hacer

preOrden(*w*)

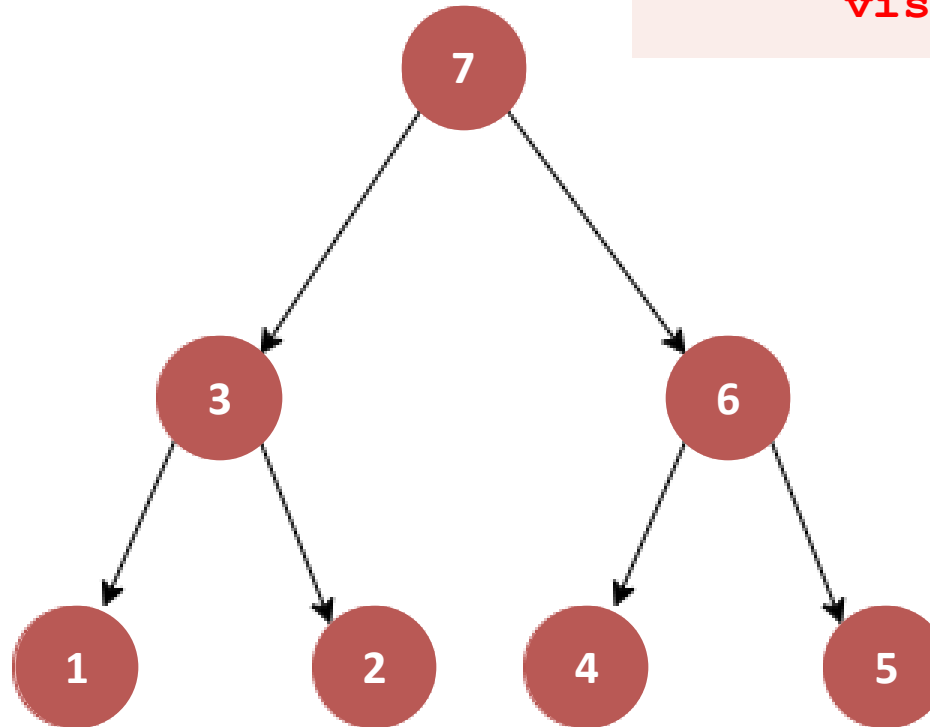


Recorrida en Postorden

- En un recorrido en postorden, un nodo es visitado **después** de sus descendientes
- Aplicación: calcular el espacio usado por archivos en un directorio y sus subdirectorios

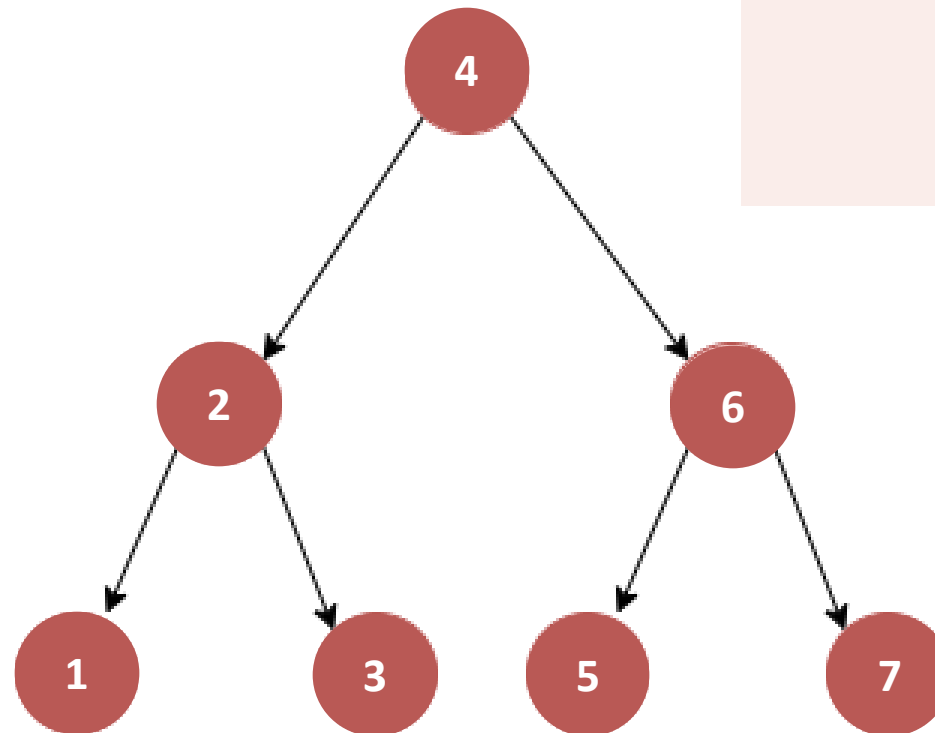
Algoritmo *postOrden*(*v*)

```
Para cada hijo w de v hacer  
    postOrden(w)  
visitar(v)
```



Recorrida en Inorden

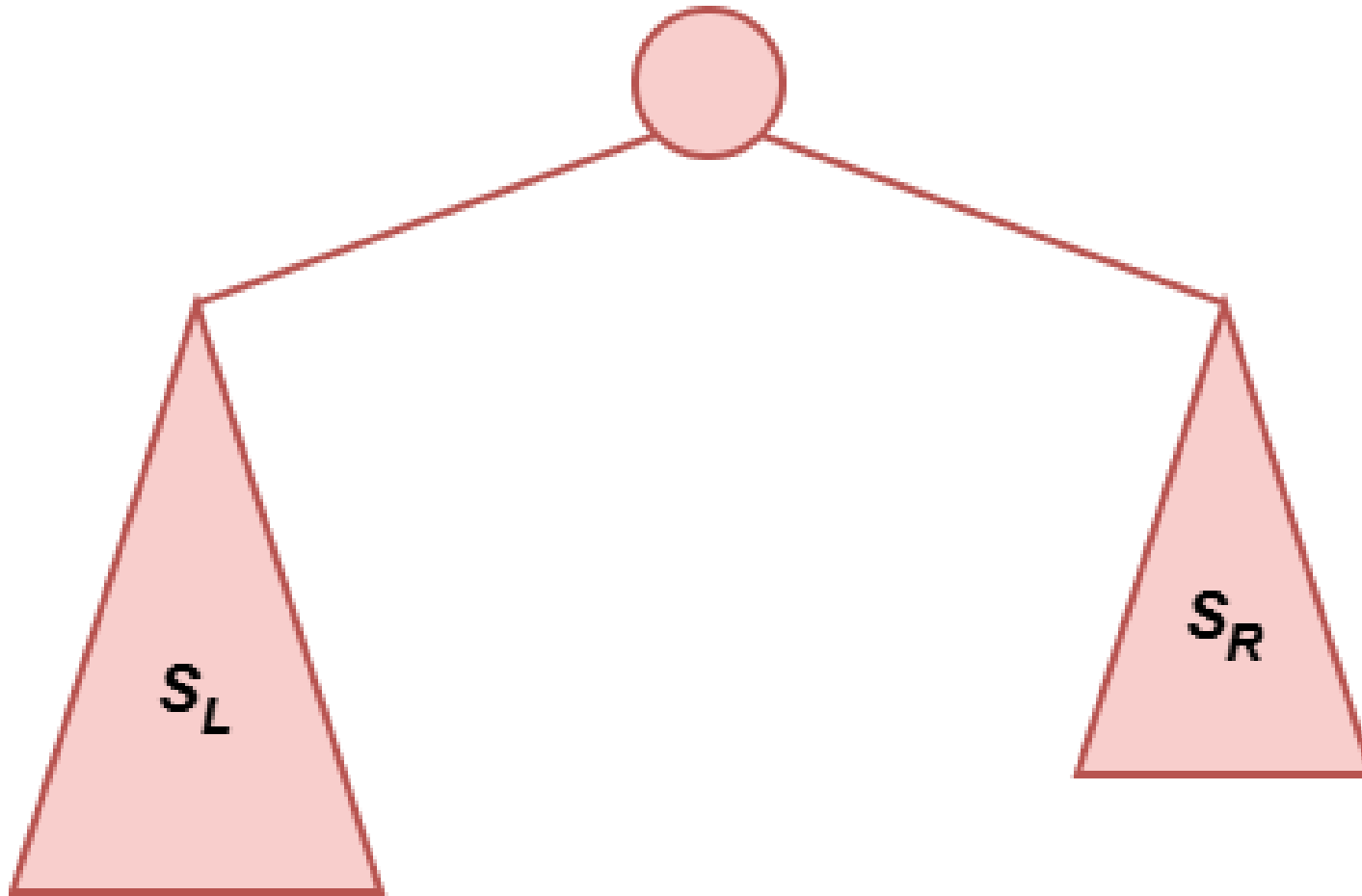
- En un recorrido en inorden el nodo es visitado después que su subárbol izquierdo y antes que su subárbol derecho



Algoritmo *inOrden*(v)

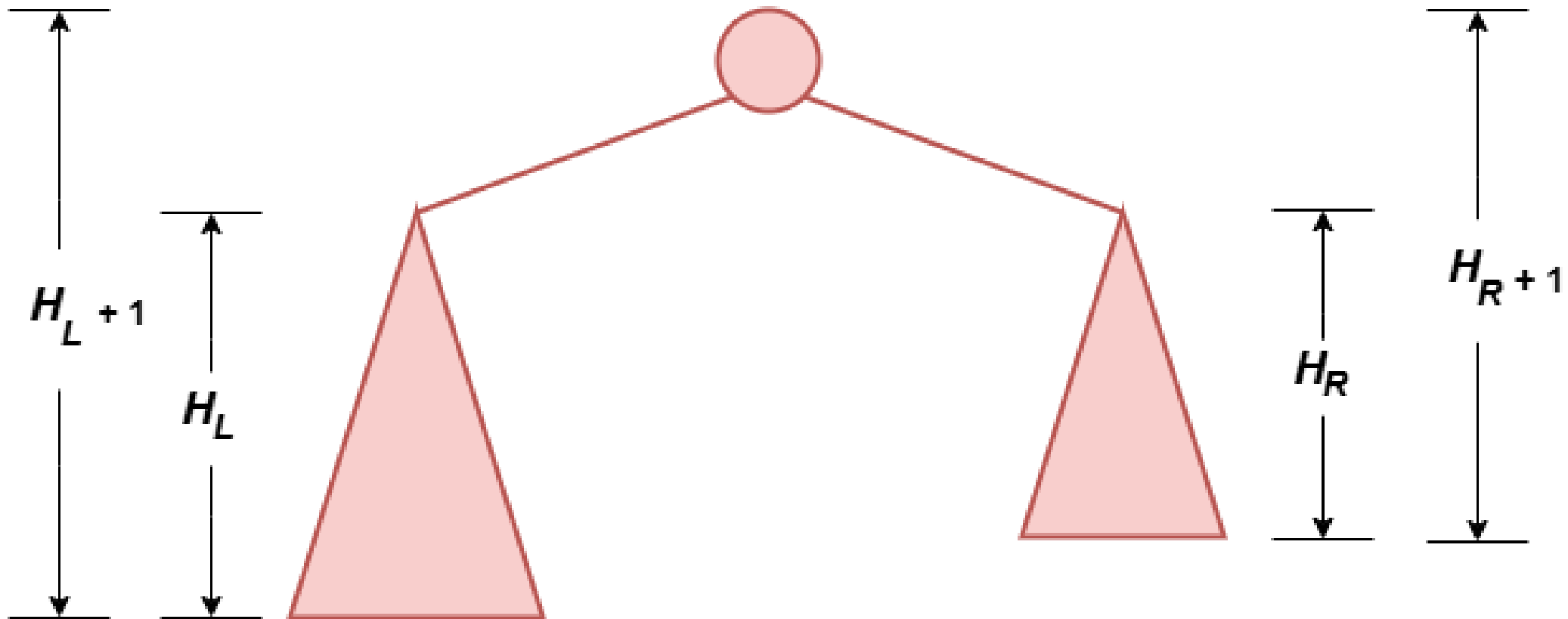
```
Si tiene HijoIzquierdo
    HijoIzquierdo.inOrden
visitar(v)
Si tiene HijoDerecho
    HijoDerecho.inOrden
```

Vista recursiva usada para calcular el **tamaño** de un árbol $ST = SL + SR + 1$



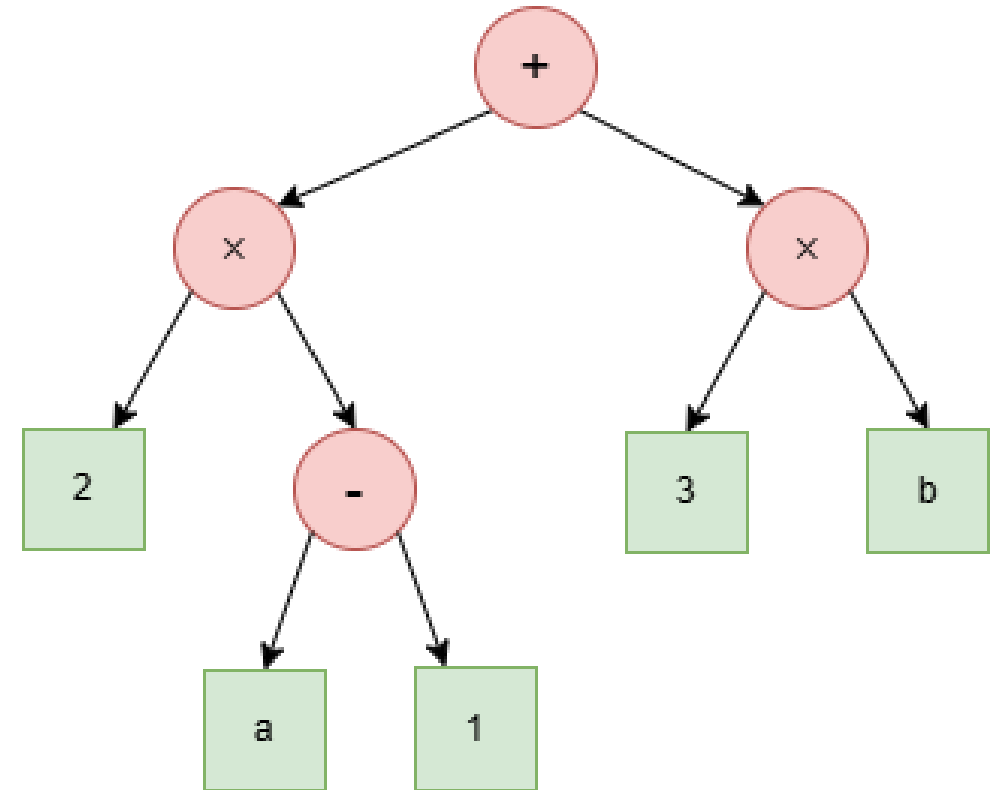
Vista recursiva usada para calcular la altura de un nodo:

$$HT = \text{Max} (HL + 1, HR + 1)$$



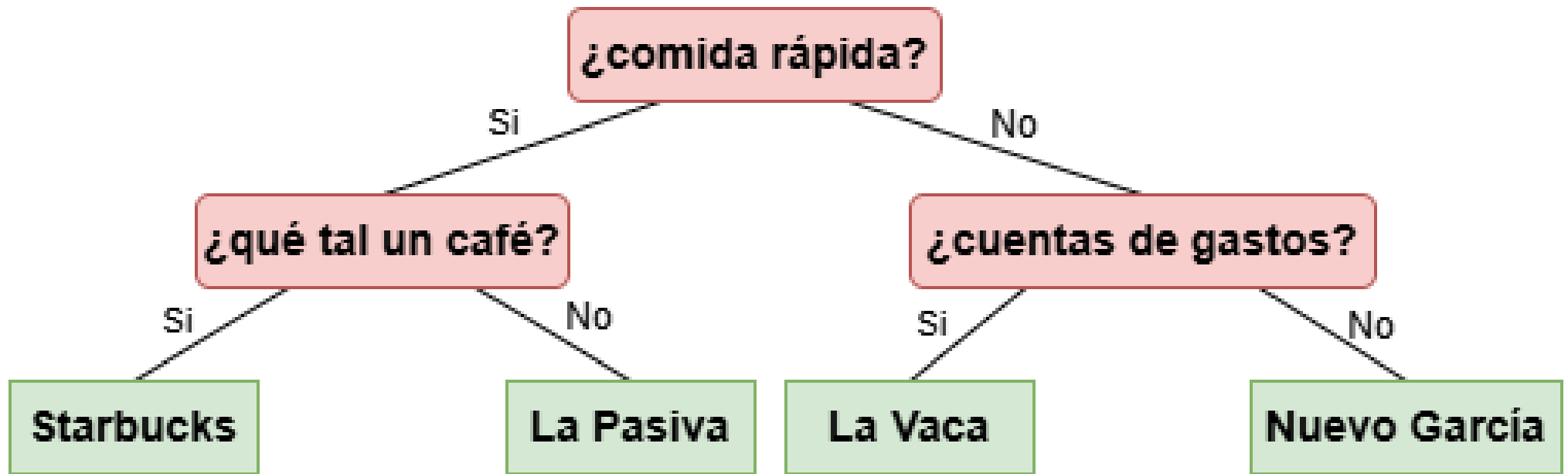
Árbol de Expresión Aritmética

- Un árbol binario asociado con una expresión aritmética:
 - Nodos internos: **operadores**
 - Nodos externos: **operandos**
- Ejemplo: árbol de expresión aritmética para la expresión
 $(2 \times (a - 1) + (3 \times b))$
- Notación polaca: $+\times 2 -a1 \times 3b$



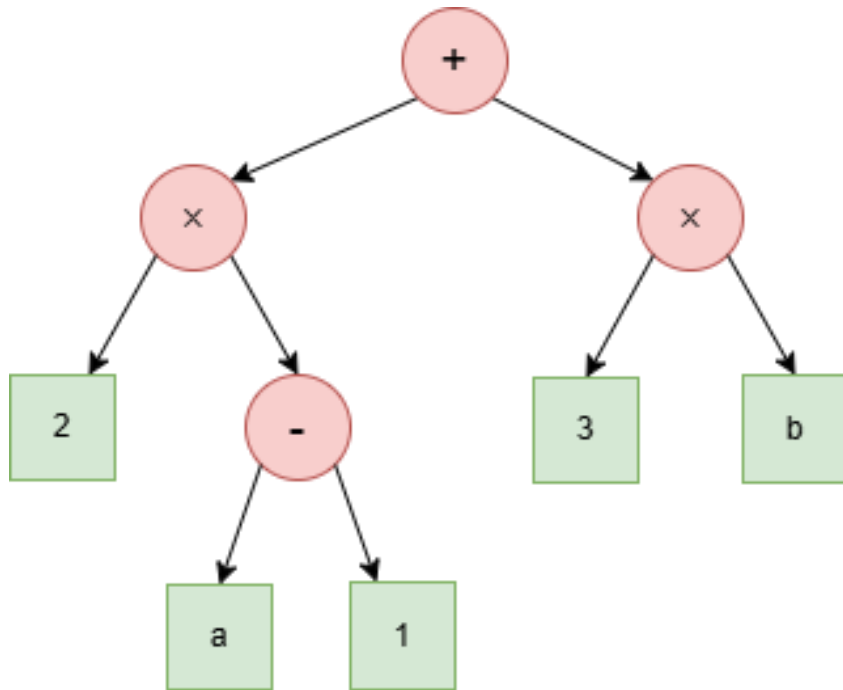
Aplicación de AB: Árbol de Decisión

- Un árbol binario asociado con un proceso de decisión
 - Nodos internos: preguntas con respuestas si/no
 - Nodos externos: decisiones
- Ejemplo: decisión de cena



Impresión de expresiones aritméticas

- Especialización del recorrido en inorden
 - Imprimir el operando u operador al visitar el nodo
 - Imprimir "(" antes de recorrer el subárbol izquierdo
 - Imprimir ")" después de recorrer el subárbol derecho



Algoritmo *TNodoAB.printExpression*

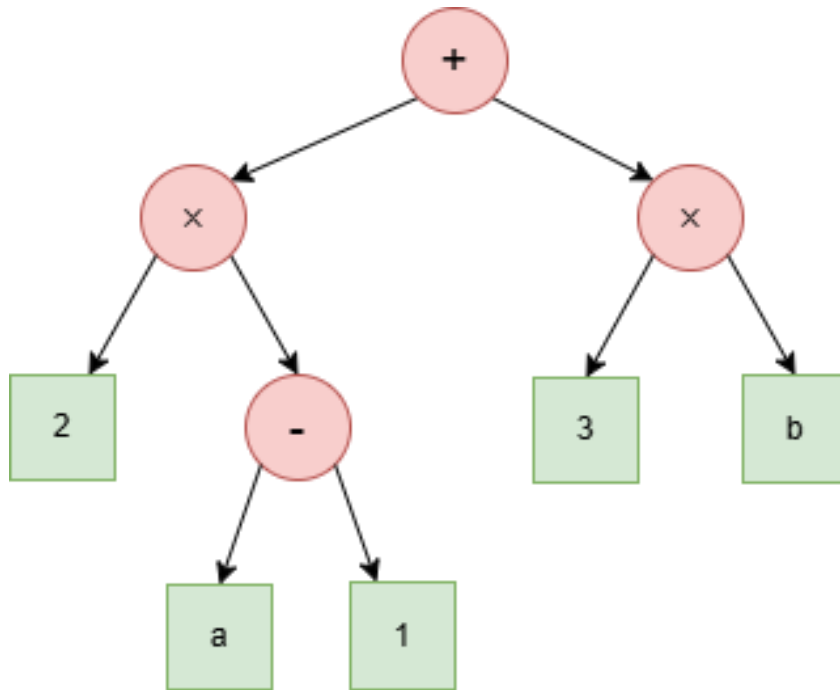
```
Si tiene HijoIzquierdo
    imprimir "("
    HijoIzquierdo.printExpression
imprimir
Si tiene HijoDerecho
    HijoDerecho.printExpression
imprimir ")"
```

salida

`((2 x (a - 1)) + (3 x b))`

Evaluar expresiones aritméticas

- Especialización del recorrido en postorden
 - Método recursivo que retorna el valor de un subárbol
 - Al visitar un nodo interno, combina los valores de los subárboles



Algoritmo *TNodoAB.evalExpr*

Si **esHoja**

Devolver **elemento**

Sino

x $\leftarrow$ **HijoIzquierdo.evalExpr**

y $\leftarrow$ **HijoDerecho.evalExpr**

o $\leftarrow$ **operador contenido**

Devolver **x o y**

Ejercicios Árboles Binarios

- Representa la siguiente expresión aritmética utilizando un árbol binario:
 - $a - (b * (c + d / (f + g)) + h * (i - j * (k + l)))$
- Dibuje el árbol binario que produce los siguientes:
 - Recorrido en preorden:
ADFGHKLPRWZ
 - Recorrido en inorden:
GFHKDLAWRQPZ

Ejercicios Árboles Binarios

- Escriba un algoritmo para contar las hojas de un árbol binario.
- Dado un árbol binario de elementos de tipo entero, escriba un algoritmo que calcule la suma de todos los elementos.
- Escribir un algoritmo que determine la cantidad de nodos que se encuentran en un árbol binario en un nivel n